SELASA 07 APRIL 2026

LAPORAN HASIL PRAKTIKUM

Jobsheet 6

Disusun oleh:
Moch Dedy Triagwi
Kelas 1H/IT
254107020233

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

1. **Praktikum**

1.1.1 Percobaan 1 : Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

a. SORTING – BUBBLE SORT

1. Buat folder baru dengan nama Praktikum05
2. Buat class Sorting, kemudian tambahkan atribut sebagai berikut:

```
public class Sorting {

    int [] data;
    int jumData;
}
```

3. Buatlah konstruktor dengan parameter Data[] dan jmlDat

```
Sorting (int Data[], int jmlDat){
    jumData=jmlDat;
    data=new int[jmlDat];
    for (int i=0; i<jumData; i++){
        data[i]= Data[i];
    }
}
```

4. Buatlah method bubbleSort bertipe void dan deklarasikan isinya menggunakan algoritma Bubble Sort.

```
void bubbleSort(){
    int temp=0;
    for (int i=0; i<jumData-1; i++){
        for (int j=1; j<jumData-i; j++){
            if (data[j-1]>data[j]){
                temp=data[j];
                data[j]=data[j-1];
                data[j-1]=temp;
            }
        }
    }
}
```

5. Buatlah method tampil bertipe void dan deklarasikan isi method tersebut

```java
void tampil(){
    for (int i=0; i<jumData;i++){
        System.out.print(data[i]+" ");
    }
    System.out.println();
}
```

PraktikumASD > Praktikum05 > Sorting13.java > Java > Sorting13

```java
package Praktikum05;

public class Sorting13 {

    int[] data;
    int jumData;

    Sorting13(int Data[], int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }

    void bubbleSort() {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
                if (data[j - 1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data[j - 1];
                    data[j - 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

6. Buat class SortingMain kemudian deklarasikan array dengan nama a[] kemudian isi array tersebut

```java
int a[]= {20, 10, 2, 7, 12};
```

7. Buatlah objek baru dengan nama dataurut1 yang merupakan instansiasi dari class Sorting, kemudian isi parameternya

```
Sorting dataurut1 = new Sorting(a, a.length);
```

8. Lakukan pemanggilan method bubbleSort dan tampil

```
System.out.println(x:"Data awal 1");
dataurut1.tampil();
dataurut1.bubbleSort();
System.out.println(x:"Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
dataurut1.tampil();
```

```
PraktikumASD > Praktikum05 > J SortingMain13.java > ...
1   package Praktikum05;
2
3   public class SortingMain13 {
4
        Run | Debug | Run main | Debug main
5       public static void main(String[] args) {
6           int a [] = {20, 10, 2, 7, 12};
7           Sorting13 dataurut1 = new Sorting13(a, a.length);
8           System.out.println(x: "Data awal 1");
9           dataurut1.tampil();
10          dataurut1.bubbleSort();
11          System.out.println(x: "Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
12          dataurut1.tampil();
13      }
14  }
15
```

9. Jalankan program, dan amati hasilnya!

Hasil Program:

```
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
```

b. SORTING – SELECTION SORT

1. Pada class Sorting yang sudah dibuat di praktikum sebelumnya tambahkan method SelectionSort yang mengimplementasikan pengurutan menggunakan algoritma selection sort.

```
void SelectionSort(){
    for (int i=0; i<jumData-1; i++){
        int min=i;
        for (int j=i+1; j<jumData; j++){
            if(data[j]<data[min]){
                min=j;
            }
        }
        int temp=data[i];
        data[i]=data[min];
        data[min]=temp;
    }
}
```

```
    void SelectionSord13() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i; j < jumData; j++) {
                if (data[j] < data[min]) {
                    min = j;
                }
            }
            int temp = data[i];
            data[i] = data[min];
            data[min] = temp;
        }
    }
}
```

2. Deklarasikan array dengan nama b[] pada kelas SortingMain kemudian isi array tersebut

```
int b[]= {30, 20, 2, 8, 14};
```

3. Buatlah objek baru dengan nama dataurut2 yang merupakan instansiasi dari class Sorting, kemudian isi parameternya

```
Sorting dataurut2 = new Sorting(b, b.length);
```

4. Lakukan pemanggilan method SelectionSort dan tampil

```
System.out.println(x:"Data awal 2");
dataurut2.tampil();
dataurut2.SelectionSort();
System.out.println(x:"Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
dataurut2.tampil();
```

```
raktikumASD > Praktikum05 > J SortingMain13.java > ...
1   package Praktikum05;
2
3   public class SortingMain13 {
4
        Run | Debug | Run main | Debug main
5       public static void main(String[] args) {
6           int a[] = { 20, 10, 2, 7, 12 };
7           int b[] = { 30, 20, 2, 8, 14 };
8           Sorting13 dataurut1 = new Sorting13(a, a.length);
9           System.out.println(x: "Data awal 1");
10          dataurut1.tampil();
11          dataurut1.bubbleSort();
12          System.out.println(x: "Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
13          dataurut1.tampil();
14
15          Sorting13 dataurut2 = new Sorting13(b, b.length);
16          System.out.println(x: "Data awal 2");
17          dataurut2.tampil();
18          dataurut2.SelectionSord13();
19          System.out.println(x: "Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
20          dataurut2.tampil();
21
22      }
23  }
```

5. Jalankan program dan amati hasilnya!

Hasil Program:

```
Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
```

c. SORTING – INSERTION SORT

1. Pada class Sorting yang sudah dibuat di praktikum sebelumnya tambahkan method insertionSort yang mengimplementasikan pengurutan menggunakan algoritma insertion sort.

```
void insertionSort(){
    for (int i=1; i<=data.length-1; i++){
        int temp=data[i];
        int j=i-1;
        while (j>=0 && data[j]>temp){
            data[j+1]=data[j];
            j--;
        }
        data[j+1]=temp;
    }
}
```

```
void insertionSort14() {
    for (int i = 1; i < data.length; i++) {
        int temp = data[i];
        int j = i - 1;
        while (j < 0 && data[j] > temp) {
            data[j + 1] = data[j];
            j--;
        }
        data[j + 1] = temp;
    }
}
```

2. Deklarasikan array dengan nama c[] pada kelas SortingMain kemudian isi array tersebut

```
int c[]= {40, 10, 4, 9, 3};
```

3. Buatlah objek baru dengan nama dataurut3 yang merupakan instansiasi dari class Sorting, kemudian isi parameternya

```
Sorting dataurut3 = new Sorting(c, c.length);
```

4. Lakukan pemanggilan method insertionSort dan tampil

```
System.out.println(x:"Data awal 3");
dataurut3.tampil();
dataurut3.insertionSort();
System.out.println(x:"Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
dataurut3.tampil();
```

5. Jalankan program dan amati hasilnya!

   Hasil Program:

```
Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
```

1.1.2 Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}
```

Jawab:
Kode program tersebut berfungsi untuk melakukan proses pengurutan data menggunakan algoritma **Bubble Sort**. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan, kemudian menukarnya jika urutannya salah. Proses ini dilakukan berulang kali hingga seluruh data menjadi terurut.

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!
Jawab:
Kode yang digunakan untuk mencari nilai minimum pada selection sort adalah bagian yang membandingkan elemen untuk mendapatkan indeks nilai terkecil. Biasanya ditandai dengan penggunaan variabel untuk menyimpan indeks minimum, lalu dilakukan perbandingan dalam perulangan.

3. Pada Insertion sort, jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j>=0 && data[j]>temp)
```

Jawab:

Kondisi pada perulangan insertion sort digunakan untuk memastikan bahwa:

- Perulangan tidak keluar dari batas array
- Elemen yang lebih besar dari nilai yang akan disisipkan akan digeser ke kanan

Dengan kata lain, kondisi ini bertujuan untuk mencari posisi yang tepat bagi suatu elemen agar urutan tetap terjaga.

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah

```
data[j+1]= data[j];
```

Jawab:

Perintah tersebut bertujuan untuk menempatkan nilai (key) ke posisi yang sudah sesuai setelah proses pergeseran elemen selesai dilakukan. Ini merupakan langkah akhir dalam satu iterasi insertion sort.

1.2.1 Percobaan 2 : (Sorting Menggunakan Array of Object)

1. Buatlah class dengan nama Mahasiswa.
2. Untuk lebih jelasnya class tersebut dapat dilihat pada potongan kode di bawah ini

```java
public class Mahasiswa {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    // Konstruktor default
    Mahasiswa() {
    }

    // Konstruktor berparameter (dibuat ada yang nama var parameter inputnya sama ada yang tidak)
    Mahasiswa(String nm, String name,  String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        ipk = ip;
        kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
}
```

```java
package Praktikum05;

public class Mahasiswa13 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa13() {
    }

    Mahasiswa13(String nm, String name, String kls, double ip) {
        this.nim = nm;
        this.nama = name;
        this.ipk = ip;
        this.kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
}
```

3. Buat class MahasiswaBerprestasi seperti di bawah ini!

```java
public class MahasiswaBerprestasi {
    Mahasiswa [] listMhs= new Mahasiswa [5];
    int idx;
}
```

4. Tambahkan method tambah() di dalam class tersebut! Method tambah() digunakan untuk menambahkan objek dari class Mahasiswa ke dalam atribut listMhs.

```
void tambah (Mahasiswa m){
    if (idx<listMhs.length){
        listMhs[idx]=m;
        idx++;
    }else {
        System.out.println(x:"data sudah penuh");
    }
}
```

5. Tambahkan method tampil() di dalam class tersebut! Method tampil() digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam class tersebut! Perhatikan penggunaan sintaks for yang agak berbeda dengan for yang telah dipelajari sebelumnya, meskipun secara konsep sebenarnya mirip.

```
void tampil (){
    for (Mahasiswa m:listMhs){
        m.tampilInformasi();
        System.out.println(x:"----------------------------");
    }
}
```

6. Tambahkan method bubbleSort() di dalam class tersebut!

```java
void bubbleSort(){
    for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
        for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
            if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk){
                Mahasiswa tmp = listMhs[j];
                listMhs[j]=listMhs[j-1];
                listMhs[j-1]=tmp;
            }
        }
    }
}
```

PraktikumASD > Praktikum05 > MahasiswaBerprestasi13.java > ...

```java
package Praktikum05;

public class MahasiswaBerprestasi13 {
    Mahasiswa13[] listMhs = new Mahasiswa13[5];
    int idx;

    void tambah (Mahasiswa13 m){
        if (idx < listMhs.length){
            listMhs[idx]=m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println(x: "data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil(){
        for(Mahasiswa13 m:listMhs){
            m.tampilInformasi();
            System.out.println(x: "--------------------------
        }
    }

    void bubbleSort(){
        for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++){
            for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++){
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk){
                    Mahasiswa13 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}
```

7. Buat class MahasiswaDemo, kemudian buatlah sebuah objek MahasiswaBerprestasi dan buatlah 5 objek mahasiswa kemudian tambahkan semua objek mahasiswa tersebut dengan memanggil fungsi tambah pada objek MahasiswaBerprestasi. Silakan dipanggil fungsi tampil() untuk melihat semua data yang telah dimasukan,

urutkan data tersebut dengan memanggil fungsi bubbleSort() dan yang terakhir panggil fungsi tampil kembali

```java
public static void main(String[] args) {
    MahasiswaBerprestasi list = new MahasiswaBerprestasi();
    Mahasiswa m1 = new Mahasiswa(nm:"123", name:"Zidan",kls:"2A", ip:3.2);
    Mahasiswa m2 = new Mahasiswa(nm:"124", name:"Ayu",kls:"2A", ip:3.5);
    Mahasiswa m3 = new Mahasiswa(nm:"125", name:"Sofi",kls:"2A", ip:3.1);
    Mahasiswa m4 = new Mahasiswa(nm:"126", name:"Sita",kls:"2A", ip:3.9);
    Mahasiswa m5 = new Mahasiswa(nm:"127", name:"Miki",kls:"2A", ip:3.7);

    list.tambah(m1);
    list.tambah(m2);
    list.tambah(m3);
    list.tambah(m4);
    list.tambah(m5);

    System.out.println(x:"Data mahasiswa sebelum sorting: ");
    list.tampil();

    System.out.println(x:"Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
    list.bubbleSort();
    list.tampil();
}
```

```java
Praktikum05 > MahasiswaDemo13.java > ...
package Praktikum05;

public class MahasiswaDemo13 {

    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi13 list = new MahasiswaBerprestasi13();
        Mahasiswa13 m1 = new Mahasiswa13(nm: "123", name: "Zidan", kls: "2A", ip: 3.2);
        Mahasiswa13 m2 = new Mahasiswa13(nm: "124", name: "Ayu", kls: "2A", ip: 3.5);
        Mahasiswa13 m3 = new Mahasiswa13(nm: "125", name: "Sofi", kls: "2A", ip: 3.1);
        Mahasiswa13 m4 = new Mahasiswa13(nm: "126", name: "Sita", kls: "2A", ip: 3.9);
        Mahasiswa13 m5 = new Mahasiswa13(nm: "127", name: "Miki", kls: "2A", ip: 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println(x: "Data mahasiswa sebelum sorting");
        list.tampil();

        System.out.println(x: "Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}
```

8. Jalankan program dan amati hasilnya!

   Hasil Program:

```
Data mahasiswa sebelum sorting
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
---------------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
---------------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
---------------------------
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
---------------------------
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
---------------------------
```

```
Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
---------------------------
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
---------------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
---------------------------
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
---------------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
---------------------------
```

1.2.2 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

   a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah i<listMhs.length-1 ?
      Jawab:
      Karena pada iterasi terakhir, data sudah otomatis berada pada posisi yang benar sehingga tidak perlu dilakukan perbandingan lagi.

   b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah j<listMhs.length-i ?
      Jawab:
      Karena setiap iterasi akan menempatkan satu elemen terbesar di posisi akhir, sehingga bagian yang sudah terurut tidak perlu dibandingkan kembali.

   c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?
      Jawab:
      Perulangan i akan berjalan sebanyak 49 kali
      Jumlah tahap bubble sort adalah 49 tahap

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!
   Kode Program:

```java
package Praktikum05;

import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDemo13 {

    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Mahasiswa: ");
        int jml = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        MahasiswaBerprestasi13 list = new MahasiswaBerprestasi13();
        for(int i = 0; i < jml; i++ ){
            System.out.println("\nMasukkan data makasiswa ke-" + (i+1));
            System.out.print(s: "Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "IPK: ");
            double ipk = Double.parseDouble(sc.nextLine());
            System.out.print(s: "Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();

            Mahasiswa13 m = new Mahasiswa13(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println(x: "Data mahasiswa sebelum sorting");
        list.tampil();

        System.out.println(x: "Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}
```

Hasil Program:

```
Data mahasiswa sebelum sorting
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
---------------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
---------------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
---------------------------
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
---------------------------
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
---------------------------
```

```
Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
---------------------------
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
---------------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
---------------------------
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
---------------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
---------------------------
```

1.3.1 Percobaan 3 : Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)

1. Lihat kembali class MahasiswaBerprestasi, dan tambahkan method selectionSort() di dalamnya! Method ini juga akan melakukan proses sorting secara ascending, tetapi menggunakan pendekatan selection sort.

```
void selectionSort(){
    for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
        int idxMin=i;
        for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
            if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
                idxMin=j;
            }
        }
        Mahasiswa tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin]=listMhs[i];
        listMhs[i]=tmp;
    }
}
```

```
void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < listMhs.length; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }
        Mahasiswa13 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}
```

2. Setelah itu, buka kembali class MahasiswaDemo, dan di dalam method main() tambahkan baris program untuk memanggil method selectionSort() tersebut, kemudian panggil method tampil() untuk menampilkan data yang sudah diurutkan!

```
System.out.println(x:"Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
list.selectionSort();
list.tampil();
```

```
System.out.println(x: "Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
list.selectionSort();
list.tampil();
```

3. Coba jalankan kembali class MahasiswaDemo, dan amati hasilnya! Apakah kini data mahasiswa telah tampil urut menaik berdasar ipk?

Hasil Program:

```
Data mahasiswa sebelum sorting
Nama: Ali
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.9
---------------------------
Nama: Ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
---------------------------
Nama: Agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.6
---------------------------
Nama: Tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
---------------------------
Nama: Udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
---------------------------
```

```
Data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
Nama: Ali
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.9
--------------------------
Nama: Agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.6
--------------------------
Nama: Tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
--------------------------
Nama: Udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
--------------------------
Nama: Ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
--------------------------
```

```
Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)
Nama: Ila
NIM: 124
Kelas: 2B
IPK: 3.1
---------------------------
Nama: Udin
NIM: 127
Kelas: 2B
IPK: 3.2
---------------------------
Nama: Tika
NIM: 126
Kelas: 2B
IPK: 3.3
---------------------------
Nama: Agus
NIM: 125
Kelas: 2B
IPK: 3.6
---------------------------
Nama: Ali
NIM: 123
Kelas: 2B
IPK: 3.9
---------------------------
```

1.3.2 Pertanyaan

1. Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Jawab:

Baris program tersebut digunakan untuk menyimpan indeks dari nilai minimum sementara. Nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan elemen lain untuk menemukan nilai terkecil yang sebenarnya, dan selanjutnya digunakan dalam proses pertukaran data.

1.4.1 Percobaan 4 : Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

1. Lihat kembali class MahasiswaBerprestasi, dan tambahkan method insertionSort() di dalamnya. Method ini juga akan melakukan proses sorting secara ascending, tetapi menggunakan pendekatan Insertion Sort.

```java
void insertionSort(){
    for (int i=1; i<listMhs.length; i++){
        Mahasiswa temp = listMhs[i];
        int j=i;
        while (j>0 && listMhs[j-1].ipk>temp.ipk){
            listMhs[j]=listMhs[j-1];
            j--;
        }
        listMhs[j]=temp;
    }
}
```

```java
void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa13 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk > temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j - 1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}
```

2. Setelah itu, buka kembali class MahasiswaDemo, dan di dalam method main() tambahkan baris program untuk memanggil method insertionSort() dan tampil () tersebut!

```java
System.out.println(x:"Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)");
list.insertionSort();
list.tampil();
```

```java
System.out.println(x: "Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)");
list.insertionSort();
list.tampil();
```

3. Coba jalankan kembali class MahasiswaDemo, dan amati hasilnya! Apakah kini data mahasiswa telah tampil urut menaik berdasar ipk?

Hasil Program:

```
Data mahasiswa sebelum sorting
Nama: Ayu
NIM: 111
Kelas: 2C
IPK: 3.7
---------------------------
Nama: Dika
NIM: 222
Kelas: 2C
IPK: 3.0
---------------------------
Nama: Ila
NIM: 333
Kelas: 2C
IPK: 3.8
---------------------------
Nama: Susi
NIM: 444
Kelas: 2C
IPK: 3.1
---------------------------
Nama: Yayuk
NIM: 555
Kelas: 2C
IPK: 3.4
```

```
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)
Nama: Dika
NIM: 222
Kelas: 2C
IPK: 3.0
---------------------------
Nama: Susi
NIM: 444
Kelas: 2C
IPK: 3.1
---------------------------
Nama: Yayuk
NIM: 555
Kelas: 2C
IPK: 3.4
---------------------------
Nama: Ayu
NIM: 111
Kelas: 2C
IPK: 3.7
---------------------------
Nama: Ila
NIM: 333
Kelas: 2C
IPK: 3.8
---------------------------
```

1.4.2 Pertanyaan

1. Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending

   Kode Program:

```java
void insertionDescending(){
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++){
        Mahasiswa13 temp = listMhs[i];
        int j = i;
        while ( j > 0 && listMhs[j-1].ipk < temp.ipk){
            listMhs[j] = listMhs[j-1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = temp;
    }
}
```

Hasil Program:

```
Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION DESCENDING SORT (ASC)
Nama: Ila
NIM: 333
Kelas: 2C
IPK: 3.8
---------------------------
Nama: Ayu
NIM: 111
Kelas: 2C
IPK: 3.7
---------------------------
Nama: Yayuk
NIM: 555
Kelas: 2C
IPK: 3.4
---------------------------
Nama: Susi
NIM: 444
Kelas: 2C
IPK: 3.1
---------------------------
Nama: Dika
NIM: 222
Kelas: 2C
IPK: 3.0
---------------------------
```

TUGAS

1. Perhatikan class diagram dibawah ini:

Dosen
kode: String nama: String jenisKelamin: Boolean usia: int
Dosen(kd: String, name: String, jk: Boolean, age: int) tampil(): void

DataDosen
dataDosen: Dosen[10] idx: int
tambah(dsn: Dosen): void tampil(): void SortingASC(): void sortingDSC():void insertionSort():void

Berdasarkan class diagram diatas buatlah menu dikelas main dengan pilihan menu:

1. Tambah data digunakan untuk menambahkan data dosen
2. Tampil data digunakan untuk menampilkan data seluruh dosen
3. Sorting ASC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari dosen termuda ke dosen tertua menggunakan bublle Sort.
4. Sorting DSC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari tertua ke dosen termuda dapat menggunakan algoritma selection sort atau insertion sort.

Kode Program:

```java
package Praktikum05;

public class Dosen13 {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKelamin; // true = Laki-laki, false = Perempuan
    int usia;

    Dosen13(String kd, String name, boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    void tampil() {
        System.out.println("Kode : " + kode);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan"));
        System.out.println("Usia : " + usia);
        System.out.println(x: "--------------------------");
    }
}
```

PraktikumASD > Praktikum05 > DataDosen13.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > { } Pr

```java
package Praktikum05;

public class DataDosen13 {
    Dosen13[] dataDosen = new Dosen13[10];
    int idx;

    void tambah(Dosen13 dsn) {
        if (idx < dataDosen.length) {
            dataDosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println(x: "Data sudah penuh!");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Dosen13 d : dataDosen) {
            if (d != null) {
                d.tampil();
            }
        }
    }

    // 🔵 Bubble Sort ASC (termuda → tertua)
    void sortingASC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < idx - i - 1; j++) {
                if (dataDosen[j].usia > dataDosen[j + 1].usia) {
                    Dosen13 temp = dataDosen[j];
                    dataDosen[j] = dataDosen[j + 1];
                    dataDosen[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    // 🔴 Selection Sort DSC (tertua → termuda)
    void sortingDSC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            int idxMax = i;
            for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
                if (dataDosen[j].usia > dataDosen[idxMax].usia) {
                    idxMax = j;
                }
            }

            Dosen13 temp = dataDosen[idxMax];
            dataDosen[idxMax] = dataDosen[i];
            dataDosen[i] = temp;
        }
    }

    // 🟢 Insertion Sort ASC
    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < idx; i++) {
            Dosen13 temp = dataDosen[i];
            int j = i - 1;

            while (j >= 0 && dataDosen[j].usia > temp.usia) {
                dataDosen[j + 1] = dataDosen[j];
                j--;
            }
            dataDosen[j + 1] = temp;
        }
    }
}
```

PraktikumASD > Praktikum05 > DosenMain13.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > { } Praktikum05

```java
package Praktikum05;

import java.util.Scanner;

public class DosenMain13 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataDosen13 data = new DataDosen13();

        int pilih;

        do {
            System.out.println("\n=== MENU ===");
            System.out.println("1. Tambah Data");
            System.out.println("2. Tampil Data");
            System.out.println("3. Sorting ASC (Bubble)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (Selection)");
            System.out.println("5. Insertion Sort");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Kode: ");
                    String kd = sc.nextLine();
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Kelamin (true=L / false=P): ");
                    boolean jk = sc.nextBoolean();
                    System.out.print("Usia: ");
                    int usia = sc.nextInt();

                    Dosen13 d = new Dosen13(kd, nama, jk, usia);
                    data.tambah(d);
                    break;

                case 2:
                    data.tampil();
                    break;

                case 3:
                    data.sortingASC();
                    System.out.println("Data diurutkan ASC (termuda → tertua)");
                    data.tampil();
                    break;

                case 4:
                    data.sortingDSC();
                    System.out.println("Data diurutkan DSC (tertua → termuda)");
                    data.tampil();
                    break;

                case 5:
                    data.insertionSort();
                    System.out.println("Data diurutkan dengan Insertion Sort");
                    data.tampil();
                    break;

                case 0:
                    System.out.println("Terima kasih!");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }
        } while (pilih != 0);
    }
}
```

Hasil Program:

```
=== MENU ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Bubble)
4. Sorting DSC (Selection)
5. Insertion Sort
0. Keluar
Pilih: 1
Kode: ds1
Nama: Dedy
Jenis Kelamin (true=L / false=P): true
Usia: 25

=== MENU ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Bubble)
4. Sorting DSC (Selection)
5. Insertion Sort
0. Keluar
Pilih: 1
Kode: ds2
Nama: Daaniys
Jenis Kelamin (true=L / false=P): false
Usia: 25

=== MENU ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Bubble)
4. Sorting DSC (Selection)
5. Insertion Sort
0. Keluar
Pilih: 1
Kode: ds3
Nama: Syahrul
Jenis Kelamin (true=L / false=P): true
Usia: 28

=== MENU ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Bubble)
4. Sorting DSC (Selection)
5. Insertion Sort
0. Keluar
Pilih: 1
Kode: ds4
Nama: Siti
Jenis Kelamin (true=L / false=P): false
Usia: 30
```

```
=== MENU ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Bubble)
4. Sorting DSC (Selection)
5. Insertion Sort
0. Keluar
Pilih: 2
Kode : ds1
Nama : Dedy
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 25
---------------------------
Kode : ds2
Nama : Daaniys
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 25
---------------------------
Kode : ds3
Nama : Syahrul
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 28
---------------------------
Kode : ds4
Nama : Siti
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 30
---------------------------
```

```
=== MENU ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Bubble)
4. Sorting DSC (Selection)
5. Insertion Sort
0. Keluar
Pilih: 3
Data diurutkan ASC (termuda ? tertua)
Kode : ds1
Nama : Dedy
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 25
---------------------------
Kode : ds2
Nama : Daaniys
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 25
---------------------------
Kode : ds3
Nama : Syahrul
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 28
---------------------------
Kode : ds4
Nama : Siti
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 30
---------------------------
```

```
=== MENU ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Bubble)
4. Sorting DSC (Selection)
5. Insertion Sort
0. Keluar
Pilih: 4
Data diurutkan DSC (tertua ? termuda)
Kode : ds4
Nama : Siti
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 30
---------------------------
Kode : ds3
Nama : Syahrul
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 28
---------------------------
Kode : ds2
Nama : Daaniys
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 25
---------------------------
Kode : ds1
Nama : Dedy
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 25
---------------------------
```

```
=== MENU ===
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Bubble)
4. Sorting DSC (Selection)
5. Insertion Sort
0. Keluar
Pilih: 5
Data diurutkan dengan Insertion Sort
Kode : ds2
Nama : Daaniys
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 25
---------------------------
Kode : ds1
Nama : Dedy
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 25
---------------------------
Kode : ds3
Nama : Syahrul
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 28
---------------------------
Kode : ds4
Nama : Siti
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 30
---------------------------
```

Kode Program

MataKuliah14.java U × MataKuliahMain14.java U

PraktikumAlgoritmadanStrukturData > Pertemuan2 > MataKuliah14.java > Java > MataKuliah14 > MataKuliah14(String kodeMk, String nama

```java
public class MataKuliah14 {

    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jumlahJam;

    // Konstruksi default
    public MataKuliah14() {

    }

    // Konstruksi berparameter
    public MataKuliah14 (String kodeMk, String nama, int sks, int jumlahJam){
        this.kodeMK = kodeMk;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Kode MK     : " + kodeMK);
        System.out.println("Nama MK     : " + nama);
        System.out.println("SKS         : " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam  : " + jumlahJam);
    }

    void ubahSKS(int sksBaru) {
        sks = sksBaru;
        System.out.println("SKS telah diubah menjadi " + sks);
    }

    void tambahJam(int jam) {
        jumlahJam = jumlahJam + jam;
        System.out.println("Jumlah jam setelah ditambah: " + jumlahJam);
    }

    void kurangJam(int jam) {
        if (jumlahJam < jam) {
            System.out.println(x: "Pengurangan jam tidak dapat dilakukan, jam tidak mencukupi!");
        } else {
            jumlahJam = jumlahJam - jam;
            System.out.println("Jumlah jam setelah dikurangi: " + jumlahJam);
        }
    }
}
```

```
PraktikumAlgoritmadanStrukturData > Pertemuan2 > MataKuliahMain14.java > Java > MataKuliahMain14 > main(String[] args)
public class MataKuliahMain14 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {

        //Objek 1 menggunakan konstruktor default
        MataKuliah14 mk1 = new MataKuliah14();
        mk1.kodeMK = "TIH512";
        mk1.nama = "Dasar Pemrograman";
        mk1.sks = 3;
        mk1.jumlahJam = 6;

        mk1.tampilkanInformasi();
        mk1.ubahSKS(sksBaru: 4);
        mk1.tambahJam(jam: 3);
        mk1.kurangJam(jam: 3);

        System.out.println();

        //Objek 2 menggunakan konstruktor parameter
        MataKuliah14 mk2 = new MataKuliah14(kodeMk: "TIH555", nama: "Basis Data", sks: 5, jumlahJam: 2);

        mk2.tampilkanInformasi();
        mk2.ubahSKS(sksBaru: 2);
        mk2.tambahJam(jam: 2);
        mk2.kurangJam(jam: 5);
    }

}
```

Hasil Program

```
Moch Dedy Triagwi\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\da65f5a2fa7375577743bdbb30e14baf\redhat.java\jdt_ws\Git_a65c5eb4\bin" MataKuliahMain14 "
Kode MK     : TIH512
Nama MK     : Dasar Pemrograman
SKS         : 3
Jumlah Jam  : 6
SKS telah diubah menjadi 4
Jumlah jam setelah ditambah: 9
Jumlah jam setelah dikurangi: 6

Kode MK     : TIH555
Nama MK     : Basis Data
SKS         : 5
Jumlah Jam  : 2
SKS telah diubah menjadi 2
Jumlah jam setelah ditambah: 4
Pengurangan jam tidak dapat dilakukan, jam tidak mencukupi!

D:\KULIAH\Matkul\Semester 2\Praktikum Algoritma dan Struktur Data\Git>
```

2. Diberikan class diagram dari class Dosen sebagai berikut:

Dosen
idDosen: String nama: String statusAktif: boolean tahunBergabung: int bidangKeahlian: String
tampilInformasi(): void setStatusAktif(status: boolean): void hitungMasaKerja(thnSkrg: int): int ubahKeahlian(bidang: String): void

Buat program untuk mengimplementasikan class Dosen berdasarkan class diagram di atas, yang terdiri dari:

- Class Dosen (Dosen.java)
- Class DosenMain (DosenMain.java)

Pada class DosenMain buatlah minimal 2 objek. Gunakan konstruktor default dan konstruktor berparameter saat mengintansiasi objek. Lalu panggil semua method yang sudah dibuat pada class Dosen

Penjelasan dari atribut dan method pada class Dosen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Atribut
   - idDosen (String): id unik untuk setiap dosen.
   - nama (String): nama lengkap dari dosen.
   - statusAktif (boolean): menunjukkan apakah dosen tersebut aktif (true) atau tidak aktif (false) dalam menjalankan tugasnya.
   - tahunBergabung (int): tahun ketika dosen mulai bergabung dengan perguruan tinggi
   - bidangKeahlian (String): bidang keahlian dosen, yang menjelaskan spesialisasi atau fokus akademik dosen
b. Method
   - tampilInformasi(): method ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang dosen
   - setStatusAktif(status: boolean): method ini digunakan untuk mengatur status aktif dosen. Jika parameter status diatur ke true, berarti dosen tersebut menjadi aktif. Sebaliknya, jika false, dosen tersebut dinyatakan tidak aktif.
   - hitungMasaKerja(thnSkrg: int): method ini menghitung dan mengembalikan (me-returnkan) masa kerja dosen dalam tahun, berdasarkan tahun bergabung dan tahun saat ini (thnSkrg) yang menjadi parameter input method ini. Hasil perhitungan memberikan informasi tentang lamanya dosen bekerja di perguruan tinggi.
   - ubahKeahlian(bidang: String): method ini digunakan untuk mengubah bidang keahlian dosen.

Kode Program:

```java

public class Dosen14 {
    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    //Konstruktor default
    public Dosen14(){

    }

    //Konstruktor berparameter
    public Dosen14(String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int tahunBergabung, String bidangKeahlian){
        this.idDosen = idDosen;
        this.nama = nama;
        this.statusAktif = statusAktif;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
    }

    void tampilInformasi(){
        System.out.println("ID Dosen        : " +idDosen);
        System.out.println("Nama            : " +nama);
        System.out.println("Status Aktif    : " +statusAktif);
        System.out.println("Tahun Bergabung : " +tahunBergabung);
        System.out.println("Bidang Keahlian : " +bidangKeahlian);
    }

    void setStatusAktif(boolean status){
        statusAktif = status;
        System.out.println("Status aktif dosen telah diubah menjadi: " +statusAktif);
    }

    int hitungMasaKerja(int thnSkrg){
        int masaKerja = thnSkrg - tahunBergabung;
        return masaKerja;
    }

    void ubahKeahlian(String bidang){
        bidangKeahlian = bidang;
        System.out.println("Bidang Keahlian berhasil diubah menjadi: " +bidangKeahlian);
    }
}
```

```java
public class DosenMain14 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {

        //Objek 1 menggunakan konstruktor default
        Dosen14 dsn1 = new Dosen14();
        dsn1.idDosen = "D112";
        dsn1.nama = "Dimas Anugrah";
        dsn1.statusAktif = true;
        dsn1.tahunBergabung = 2016;
        dsn1.bidangKeahlian = "Basis Data";

        dsn1.tampilInformasi();
        dsn1.setStatusAktif(status: false);
        System.out.println("Masa Kerja: " + dsn1.hitungMasaKerja(thnSkrg: 2026) + " tahun");
        dsn1.ubahKeahlian(bidang: "Pemrograman");

        System.out.println();

        //Objek 2 menggunakan konstruktor parameter
        Dosen14 dsn2 = new Dosen14(idDosen: "D196", nama: "Moch Dedy Triagwi", statusAktif: true, tahunBergabung: 2019, bid… "Pemrograman");
        dsn2.tampilInformasi();
        dsn2.setStatusAktif(status: true);
        System.out.println("Masa Kerja: " + dsn2.hitungMasaKerja(thnSkrg: 2026) + " tahun");
        dsn2.ubahKeahlian(bidang: "Sistem Operasi");
    }
}
```

Hasil Program:

```
ID Dosen        : D112
Nama            : Dimas Anugrah
Status Aktif    : true
Tahun Bergabung : 2016
Bidang Keahlian : Basis Data
Status aktif dosen telah diubah menjadi: false
Masa Kerja: 10 tahun
Bidang Keahlian berhasil diubah menjadi: Pemrograman

ID Dosen        : D196
Nama            : Moch Dedy Triagwi
Status Aktif    : true
Tahun Bergabung : 2019
Bidang Keahlian : Pemrograman
Status aktif dosen telah diubah menjadi: true
Masa Kerja: 7 tahun
Bidang Keahlian berhasil diubah menjadi: Sistem Operasi
```